01 채수학 X 평균과 최빈값

다음 자료의 평균과 최빈값의 합은?

4 5 5 5 6

[3점]

① 9 ② 9.5 ③ 10 ④ 10.5 ⑤ 11

02 채수학 X 중앙값

6개의 자료를 크기순으로 나열한 것이다. 이 자료의 중앙값이 17일 때, x의 값은?

12 15 x 18 19 20

[3점]

① 15 ② 16 ③ 17 ④ 18 ⑤ 19

03 채수학 X 편차의 합

학생 5명의 키에 대한 편차를 조사하여 나타낸 표이다. 이때, x의 값은?

학생	A	B	C	D	E
편차(cm)	-1	1	x	-5	9

[3점]

① -4 ② -2 ③ 0 ④ 1 ⑤ 4

04 채수학 X 줄기와 잎 그림

반 학생 25명의 줄넘기 횟수를 조사하여 그린 줄기와 잎 그림이다. 줄넘기 횟수의 중앙값 a회와 최빈값 b회에 대하여, $a-b$의 값은?

줄넘기 횟수 (1|1은 11회)

줄기	잎
1	1 2 3 5
2	5 5 5 7
3	0 4 4 5 5 6 7
4	2 2 3 5 6
5	1 1 2 2 3

[3점]

① -10 ② 0 ③ 5 ④ 10 ⑤ 30

05 채수학 X 편차 해석

학생 S의 4과목의 성적에 대한 편차를 조사하여 나타낸 표이다. 다음 중 옳은 것은?

과목	A	B	C	D
편차(점)	-4	x	7	-3

[4점]

① 과목A의 점수가 가장 높다.

② 과목B는 평균보다 낮은 점수를 받았다.

③ 과목C는 평균 점수를 받았다.

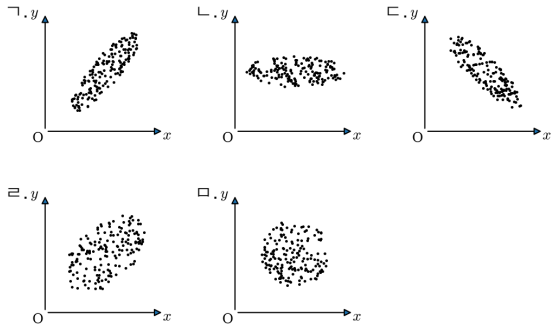
④ 과목D는 과목A보다 점수가 1점 높다.

⑤ 점수가 낮은 과목부터 차례대로 나열하면
A, B, D, C이다.

06 채수학 X 산점도와 상관관계

〈보기〉의 산점도에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

[3점]



① ㄱ은 양의 상관관계가 있다.

② ㄴ은 x의 값이 증가함에 따라 y의 값이 증가하는 경향이 있다.

③ ㄷ은 음의 상관관계가 있다.

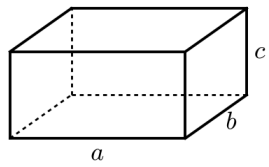
④ 두 변량의 상관관계는 ㄹ보다 ㄱ이 더 강하다.

⑤ ㅁ은 상관관계가 없는 경우이다.

07 채수학 X 평균·분산과 식의 값

그림과 같은 직육면체에서 12개의 모서리의 길이의 평균이 10이고 분산이 3일 때, $a^2+b^2+c^2$의 값은?

[5점]



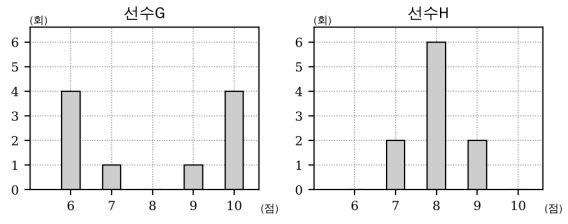
① 112 ② 200 ③ 309 ④ 312 ⑤ 315

08 채수학 X 막대그래프와 산포도

두 양궁 선수 G와 H가 각각 10회씩 쏘아 얻은 점수를 나타낸 막대그래프이다. 선수 G와 H의 점수에 대하여, 〈보기〉 중 옳은 것은 모두 몇 개인가?

> ○ 선수 G의 점수의 평균은 8이다.
> ○ 선수 H의 점수의 평균은 8이다.
> ○ 선수 G의 점수의 분산은 3.4이다.
> ○ 선수 H의 점수의 표준편차는 $\frac{\sqrt{10}}{5}$이다.
> ○ 선수 H의 점수가 선수 G의 점수보다 평균에 더 모여 있다.

[5점]



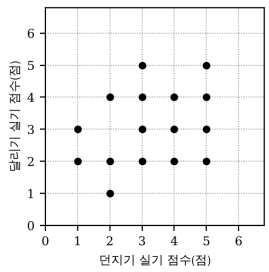
① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개 ⑤ 5개

B4 · ☎ 010-8677-2263

09 채수학 X 산점도 읽기

공항이네 반 학생 16명의 던지기 실기 점수와 달리기 실기 점수를 조사하여 나타낸 산점도이다. 다음 중 옳지 않은 것은?

[4점]



① 달리기 실기 점수가 던지기 실기 점수보다 높은 학생은 5명이다.
② 던지기 실기 점수가 달리기 실기 점수보다 높은 학생은 7명이다.
③ 던지기 실기 점수와 달리기 실기 점수가 같은 학생은 전체의 20%이다.
④ 달리기 실기 점수와 던지기 실기 점수 차가 1점 이상인 학생은 모두 12명이다.
⑤ 달리기 실기 점수와 던지기 실기 점수 모두 5점 이상인 학생은 1명이다.

10 채수학 X 평균의 변화와 중앙값

학생 K를 포함한 태권도부 선수 5명의 몸무게의 평균은 76kg, 최빈값은 74kg이라고 한다. 그런데 학생 K가 다른 학교로 전학을 가고 몸무게가 74kg인 학생 P가 태권도부에 새로 들어온 후 태권도부 선수 5명의 몸무게의 평균이 75kg이 되었다고 한다. 학생 K의 몸무게가 $x$kg, 학생 P가 태권도부에 새로 들어온 후 태권도 선수 5명의 몸무게의 중앙값을 $y$kg라고 할 때, $x+y$의 값은?

[5점]

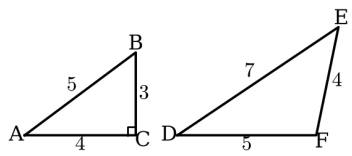
① 149 ② 150 ③ 151 ④ 152 ⑤ 153

11 채수학 X 삼각비의 뜻

그림과 같이 $\triangle ABC$와 $\triangle DEF$에 대하여, 〈보기〉 중에서 옳은 것은 모두 몇 개인가?

㉠ $\sin A=\frac{3}{5}$ ㉡ $\cos B=\frac{3}{5}$ ㉢ $\tan A=\frac{4}{3}$
㉣ $\sin D=\frac{4}{7}$ ㉤ $\tan E=\frac{5}{4}$

[3점]



① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개 ⑤ 5개

12 채수학 X 특수각의 삼각비

다음 중 그 값이 다른 것은?

[4점]

① $\sin 90^\circ$ ② $\cos 0^\circ$

③ $\tan 45^\circ$ ④ $\tan 30^\circ \times \tan 60^\circ$

⑤ $\sin 0^\circ \times \tan 0^\circ + \cos 90^\circ$

13 채수학 X 한 삼각비로 다른 삼각비

$\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\cos A = \frac{7}{9}$일 때, $\sin A \times \tan A$의 값은?

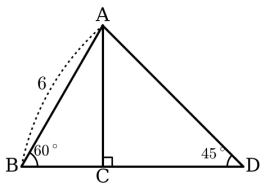
[4점]

① $\frac{32}{63}$ ② $\frac{4\sqrt{2}}{9}$ ③ $\frac{7}{9}$ ④ 1 ⑤ $\frac{81\sqrt{2}}{49}$

14 채수학 X 특수각 직각삼각형

그림과 같이 $\triangle ABD$의 점 A에서 선분 BD에 내린 수선의 발을 C라고 할 때, 다음 중 옳은 것은?

[4점]



① $\angle BAC = 40°$ ② $\overline{BC} = 2$ ③ $\overline{AD} = 3\sqrt{6}$

④ $\overline{AC} = 3\sqrt{2}$ ⑤ $\overline{CD} = 2\sqrt{3}$

15 채수학 X 삼각비의 표

다음 삼각비 표를 이용하여 구한 삼각비의 값이 옳은 것은?

각도	사인(sin)	코사인(cos)	탄젠트(tan)
⋮	⋮	⋮	⋮
37°	0.6018	0.7986	0.7536
38°	0.6157	0.7880	0.7813
39°	0.6293	0.7771	0.8098
⋮	⋮	⋮	⋮

[3점]

① $\sin 37° = 0.6157$ ② $\cos 38° = 0.7813$

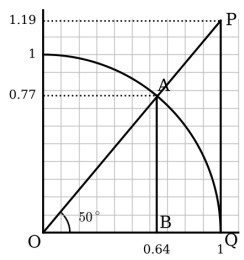
③ $\sin 38° = 0.6293$ ④ $\cos 39° = 0.7771$

⑤ $\tan 39° = 0.9098$

16 채수학 X 사분원과 여각

그림은 반지름의 길이가 1인 사분원에 두 직각삼각형 OAB, OPQ를 그린 것이다. 삼각비의 값 중 옳은 것은?

[4점]



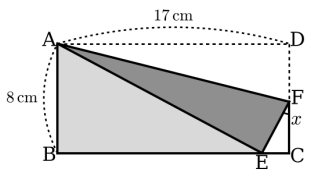
① $\sin 40° = 0.77$ ② $\cos 40° = 0.77$ ③ $\sin 50° = 0.64$

④ $\cos 50° = 0.77$ ⑤ $\tan 50° = \frac{1}{1.19}$

17 채수학 X 종이 접기와 삼각비

그림과 같이 직사각형 ABCD에서 $\overline{AF}$를 접는 선으로 하여 꼭짓점 D가 $\overline{BC}$ 위의 점 E에 오도록 접었다. $\overline{AD}=17\,\text{cm}$, $\overline{AB}=8\,\text{cm}$, $\angle EFC=\angle x$라고 할 때, $\sin x-\cos x$의 값은?

[5점]

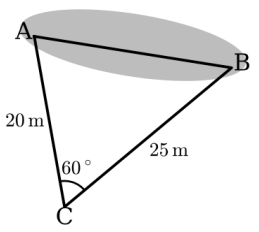


① $-\frac{7}{17}$ ② $-\frac{8}{15}$ ③ $\frac{2}{17}$ ④ $\frac{7}{15}$ ⑤ $\frac{7}{17}$

18 채수학 X 두 변과 끼인각

그림과 같이 연못의 양 끝점을 각각 A, B라 하고 연못의 바깥의 한 지점을 C라고 할 때, $\overline{AC}=20\,\text{m}$, $\overline{BC}=25\,\text{m}$, $\angle C=60^\circ$이다. 이때, 두 지점 A, B 사이의 거리는?

[5점]



① $12\sqrt{2}\,\text{m}$ ② $9\sqrt{5}\,\text{m}$ ③ $10(1+\sqrt{3})\,\text{m}$

④ $5\sqrt{21}\,\text{m}$ ⑤ $10\sqrt{7}\,\text{m}$

19 채수학 X 평균 = 최빈값

[서답형 1] 불로가 5회에 걸쳐 치른 수학 성적을 조사한 자료이다. 불로의 수학 성적의 평균과 최빈값이 같을 때, x의 값을 구하시오.

96	82	90	92	x

[5점]

20 채수학 X 표준편차 비교

[서답형 2] 각각 5명으로 이루어진 A, B 두 모둠의 직업 체험 만족도를 조사하여 나타낸 표이다. 두 모둠의 표준편차를 각각 구하고, 이 표준편차를 이용하여 어느 모둠의 만족도가 평균에 더 가까이 모여 있는지를 설명하시오.

A 모둠(점)	5	5	5	7	8
B 모둠(점)	6	7	7	10	10

[10점]

21 채수학 X 특수각 계산

[서답형 3] 다음을 계산하시오.

$$\sin 30^\circ \times \cos 60^\circ + \sin 45^\circ \times \cos 45^\circ - \sin 60^\circ \times \cos 30^\circ$$

[7점]

22 채수학 X 평행사변형의 넓이

[서답형 4] 그림과 같이 점 O가 두 대각선의 교점인 평행사변형 ABCD에서 $\angle BCD = 60^\circ$, $\overline{AB} = 8\,\text{cm}$, $\overline{AD} = 10\,\text{cm}$일 때, $\square ABCD$의 넓이와 $\triangle AOD$의 넓이의 합을 구하시오.

[8점]

